Олексій Одарчук

Backend Developer (Go) · Творець rombik і мови Piton



Київ, Україна +380 68 645 61 42 me@ishawyha.dev
@NeShawyha github.com/OlexiyOdarchuk ishawyha.dev

Backend-інженер (Go) із продуктовим мисленням і пів роком комерційного досвіду. 1-ше місце на BEST Hackathon 2026, 3-тє на Mate Hackathon, особисте запрошення на DOU Day 2026. Від хакатонних MVP до Go-сервісів у продакшні.

1-ше
місце · BEST Hackathon 2026

10 мов
у власному рушії rombik

2000×
приріст швидкості (SHMiner)

150+
користувачів бота (перший рік)

💼 ДОСВІД

Backend Developer (Go)

жовтень 2025 — зараз

SkyService

- Проєктую й пишу **з нуля архітектурно складні Go-мікросервіси** для продакшн-платформи: інтерфейсна (гексагональна) архітектура, міжсервісна взаємодія, робота під реальним навантаженням.
- **Спроєктував AI-оркестратор — веб-аналог claude-code**: поділ control-plane / execution-plane — Claude через tool-loop, а **весь код агента виконується в ізольованих Docker-пісочницях**. Ключова гарантія, **перевірена автотестом**: секрети (Anthropic-ключ, git-токени) **ніколи не потрапляють у пісочницю**. MCP-over-SSE, credential-free git (GitHub App), **egress-allowlist-проксі** проти ексфільтрації, supervisor життєвого циклу контейнерів.
- **AI-платформа підтримкових ботів (RAG):** семантична пам’ять на PostgreSQL + pgvector (текст / вектор / гібридний пошук), самонавчальний граф знань, MCP-сервер, ізоляція тенантів «схема-на-тенант», білінг за токенами.

Embedded Engineering Intern

вересень 2026 — зараз

Ajax Systems — Ajax Lab (KAI)

- Проходжу інтенсивне офлайн-стажування: ARM і кроскомпіляція, secure boot, ядро Linux, RootFS, BSP / Device Tree, драйвери; capstone — власна ОС і пристрій на Raspberry Pi 5 / BeagleY-AI.

💡 ЯК Я ПРАЦЮЮ

- **Веду продукт end-to-end** — від компілятора й рушія до білінгу та деплою (rombik, Piton — усе моє).
- **Безпека за замовчуванням** — знаходжу й закриваю вразливості (egress-allowlist, секрети поза пісочницею, ECDSA-вебхуки).
- **Люблю фундамент, а не лише CRUD** — компілятори, tree-sitter, власна мова, розподілені системи.
- **Швидко вантажуся в нове** — за 7 год на хакатоні зібрав робочий Go-бекенд; за пів року — складні сервіси в проді.

🎟️ DOU Day 2026 — особисте запрошення

Організатори особисто запросили на конференцію з безкоштовним квитком — ще студентом.

🛠️ ТЕХНІЧНИЙ СТЕК

Мови: Go · Python · C · TypeScript

Backend: Gin · Fiber · REST API · WebSockets · SSE · Goroutines · JWT · OAuth 2.0 · rate limiting

БД: PostgreSQL · pgvector · Redis · ClickHouse

Frontend: Svelte · Wails · Tailwind

AI: Anthropic Claude · OpenAI · MCP · RAG · fal.ai

DevOps: Docker · Kubernetes · AWS (EC2) · nginx · Linux (Arch) · Git · TinyGo · Typst

Тести / спостережність: OpenTelemetry · структурні логи · golden-тести

🎭 ПОЗА КОДОМ

10 років на сцені — сучасні та народні танці, виступи й постановки.

Пишу для театру: автор повнометражної різдвяної феєрії **«Незвідана Зоря»** (сім картин, оригінальний сюжет) — про дівчинку-інженерку, яка у світі, де всіх роблять слухняними гвинтиками, доводить, що знання й паяльник сильніші за будь-яку магію.

Сцена дала впевнену публічну подачу й дисципліну — стане в пригоді і на демо, і в команді. А написати п'єсу — теж про структуру: логіка сцен, ритм, персонажі як модулі. Люблю, коли інженерне мислення й творчість працюють разом.

🎓 ОСВІТА ТА МОВИ

Інженерія програмного забезпечення
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (ФІТ)
2026 — зараз

Мережеві технології
ІТ Коледж НУЛП
2024 — 2026

Клас інформаційних технологій
Науковий ліцей, м. Рівне
2022 — 2024

Українська — рідна · **Англійська** — B1

🌐 OPEN SOURCE

Бібліотеки, боти і мова **Piton** — **@OlexiyOdarchuk**. rombik — приватний, з відкритим API.

🚀 ДОСЯГНЕННЯ ТА ХАКАТОНИ

🏆 1-ше місце — Lead Backend & Sensor Fusion

18–19 квітня 2026

BEST Hackathon 2026 — Траєкторія дрона без GPS

- Алгоритм відновлення **траєкторії БПЛА без GPS** за логами IMU/барометра. Sensor fusion на **Go + C**: Go для пайплайну й інтегрування, C — для гарячих чисельних ділянок.
- **1-ше місце серед топових команд** — журі відмітило архітектурну стійкість: модульний поділ телеметрія / інтегрування / симуляція дозволив підмінювати dataset'и без переписування.

🥉 3-тє місце — Backend Engineer

14 березня 2026

Mate Hackathon (50 учасників, 10 команд)

- Спроєктував та реалізував Go-бекенд з нуля за 7 годин для AI MarTech-інструменту автоматизованого аналізу реклами конкурентів.
- Подвійний AI-пайплайн: GPT-4o (аналіз тригерів) + fal.ai (генерація креативів); бекенд маршрутизував усі AI-виклики, витримуючи навантаження хакатону. Обійшли команди з досвідом 5+ років.

Security Researcher → Job Offer

2026

Блокчейн-система коледжу "Студентська гривня"

- Виявив і проексплуатував критичну вразливість: бекенд не перевіряв суму транзакції (лише фронтенд) → перекази з від'ємними значеннями. Відповідально повідомив керівництво — отримав job offer.
- Реверс-інжиніринг офіційного JS-майнера через Webpack-бандли — потім швидший замінник на Go з нативним ядром на Rust (SHMiner — у Проєктах).

🔑 КЛЮЧОВІ ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ

- **2000× прискорення** — SHA-256 з JS переїхав у Go з goroutine worker-pool, а далі у нативне ядро на Rust: та сама машина, 5400 блоків/хв замість 2–3 (SHMiner).
- **Піксель-у-піксель за ДСТУ** — golden-тести байт-у-байт для рендера блок-схем 10 мов: жодного дрейфу від стандарту (rombik).
- **Секрети — поза пісочницею** — egress-allowlist-проксі + автотест, що доводить: ключі й токени ніколи не потрапляють до коду агента (буревій).
- **Компілятор з нуля** — parser → IR → layout → render на tree-sitter; ремесло перенесене з моєї мови Piton.

💻 ПРОЄКТИ

ФЛАГМАН · КОМЕРЦІЙНИЙ micro-SaaS

website → API →

🔷 rombik — Генератор блок-схем

Мій перший повноцінний комерційний micro-SaaS · код 10 мов → блок-схема чи структограма за ДСТУ 19.701-90

Спроєктував і веду повністю сам. **Go-рушій** — компіляторний конвеєр (parser → IR → layout → render) на **tree-sitter** для **10 мов** (Python, JavaScript, TypeScript, C, C++, C#, Java, Go, PHP, Pascal); блок-схеми й структограми Насі-Шнайдермана, піксель-у-піксель за ДСТУ 19.701-90 / ISO 5807, golden-тести байт-у-байт. Веб-редактор (пан/зум, ласо-розбиття), 12 форматів (Word·Visio·draw.io нативними фігурами, SVG/PNG/JPEG/WebP/GIF-анімація, PDF, HTML, Typst, Excalidraw). **Білінг — на моєму ж go-monobank-sdk** (HMAC-вебхуки, нарахування, чеки). Компіляторне ремесло — з моєї мови **Piton**. Публічний **API**, **CLI**, **MCP-сервер**, AI-скіл та опис→схема через ШІ. Безкоштовний PNG із водяним знаком, чистий експорт — за акаунтом.

Go · Gin | tree-sitter | API · CLI · MCP | go-monobank-sdk | PostgreSQL | ДСТУ

OPEN SOURCE SDK

go-monobank-sdk — Go SDK на всі API monobank

github →

Повне покриття **personal**, **provider** (з monoКЕП), **business** для юр. осіб, **acquiring** (підписки, monopay-кнопка, split-receivers, T2P) і **«Покупки частинами»**. ECDSA-верифікація вебхуків з авторотацією ключа, готовий `http.Handler`, типізовані money/currency/MCC, HMAC-SHA256 для ПЧ-callback, фейковий monobank-сервер для тестів, окремий sub-module для OpenTelemetry.

Go | ECDSA | HMAC-SHA256 | OpenTelemetry | iter.Seq2

КОНСУМЕР SDK

monokasa — Telegram-бот продажу квитків

github →

Продає квитки на одну виставу через банку monobank і видає PDF з QR-кодом, який зчитується сканером на вході. Споживач власного **go-monobank-sdk**: вебхук авто-реєструється при старті, бронь має 15-хвилинний hold, нагадування за годину до шоу — at-most-once навіть після рестарту.

Go | SQLite | telebot | PDF + QR | go-monobank-sdk

2000× ШВИДШЕ

SHMiner — Десктопний крипто-майнер

github →

Кросплатформний десктопний майнер на **Wails (Go + Svelte/TypeScript)**. Переписав SHA-256 хешування з JS на Go з goroutine worker pool, потім виніс перебір у нативне ядро на **Rust** з апаратними SHA-інструкціями — досяг **швидкості у 2000× вищої** за офіційний клієнт на тому ж залізі. AES-шифроване сховище гаманців, real-time WebSocket дашборд, мульти-гаманець, zen-режим.

Go | Rust | Svelte | TypeScript | Wails | WebSockets | Goroutines

---

150+ КОРИСТУВАЧІВ

AbitAssistant Bot

github →

Telegram-бот для відстеження вступних рейтингів абітурієнтів України. Зробив реверс-інжиніринг закритих сторонніх API для отримання live-даних конкурсів. **150+ активних користувачів у перший рік**, маркетингова кампанія на 2026.

Python | Aiogram | PostgreSQL | BeautifulSoup | Pandas | Docker

---

LinkShortener Bot

github →

Telegram-бот для скорочення посилань з генерацією QR-кодів та гео-аналітикою. PostgreSQL для даних, Redis для кешування редиректів, ClickHouse для real-time аналітики (країна, місто, платформа). Docker, GeoIP2.

Go | PostgreSQL | Redis | ClickHouse | Docker | Telegram API

ВЛАСНА МОВА

Piton — Власна мова програмування

github → docs →

Українська транслітерована мова + інтерпретатор, з нуля на **Go без yacc/bison**: recursive descent parser, tree-walking evaluator, Тюринг-повна. Блок-схеми — вбудований рушій на базі **D2**. Інтерпретатор у **WebAssembly через TinyGo** (220 KB).

Go | TinyGo | WebAssembly | D2 | Nix

ANDROID + PWA **Відбій — будильник після відбою повітряної тривоги**

сайт → github →

Будить, щойно в обраній громаді настає відбій. **Android** (Kotlin/Compose) і **PWA** для iPhone та ПК.